

量化专题报告

“量价淘金”选股因子系列研究（八）

逐笔买卖差异中的选股信息

——条件成交不平衡因子

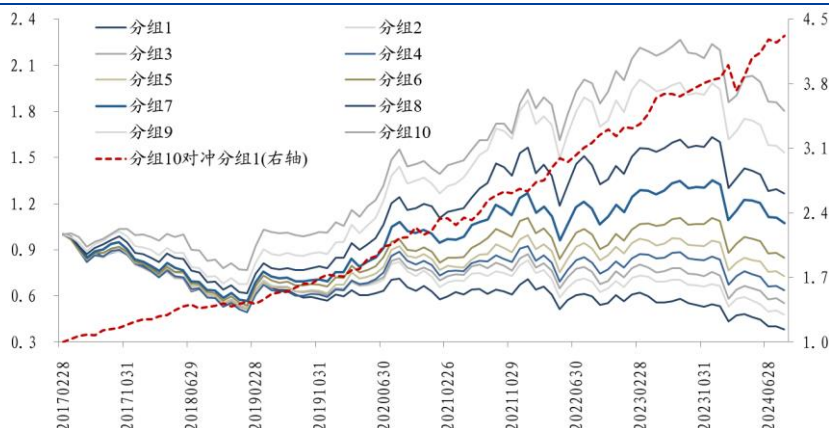
前言：本文为国盛金工《“量价淘金”选股因子系列研究》的第八篇报告，基于逐笔成交数据的主买、主卖信息，构建有效的选股因子。

成交不平衡因子初探：计算每日的净买单强弱程度，初步构建成交不平衡因子。该因子的表现不佳，其中一项重要原因在于：若当月的净买单数量较多，通常情况下会造成股票的当月涨跌幅较高；而当月涨跌幅与未来涨跌幅呈现显著的负相关性，因此会削弱成交不平衡因子对未来收益的正向预测能力。基于上述分析，将成交不平衡因子对同期涨跌幅进行正交化处理，得到反转残差成交不平衡因子，稳定性可显著提升。

孤立与非孤立成交单的划分：对于每一笔成交单，根据其成交时间点附近是否还存在其他的成交单，将其定义为孤立或者非孤立的成交。通常情况下，非孤立成交对应的市场信息更为丰富。

反转残差非孤立成交不平衡因子：对逐笔成交数据进行筛选，提取其中的非孤立成交单、计算买卖单不平衡指标，同样对同期涨跌幅做正交化处理，构建反转残差非孤立成交不平衡因子。回测期 2017/01/01-2024/08/31 内，在全体 A 股中，该因子的月度 IC 均值为 0.048，年化 ICIR 为 2.71；10 分组多空对冲的年化收益为 21.54%，信息比率为 2.71，月度胜率为 81.11%，最大回撤为 6.88%。在剔除了市场常用风格和行业的影响后，纯净因子的稳定性可进一步提升，年化 ICIR 达到 3.26，全市场 10 分组多空对冲的信息比率提升至 3.05。

图表1：反转残差非孤立成交不平衡因子 10 分组及多空对冲净值



资料来源：Wind，通联数据，国盛证券研究所

风险提示：以上结论均基于历史数据和统计模型的测算，如果未来市场环境发生明显改变，不排除模型失效的可能性。

作者

分析师 沈芷琦

执业证书编号：S0680521120005

邮箱：shenzhiqi@gszq.com

分析师 刘富兵

执业证书编号：S0680518030007

邮箱：liufubing@gszq.com

研究助理 阮俊烨

执业证书编号：S0680124070019

邮箱：ruanjunye@gszq.com

相关研究

- 1、《“量价淘金”选股因子系列研究（一）：如何将隔夜涨跌变为有效的选股因子？——基于对知情交易者信息优势的刻画》2022-04-26
- 2、《“量价淘金”选股因子系列研究（二）：不同交易者结构下的动量与反转》2022-10-24
- 3、《“量价淘金”选股因子系列研究（三）：如何基于 RSI 技术指标构建有效的选股因子》2023-03-06
- 4、《“量价淘金”选股因子系列研究（四）：高/低位放量：从事件驱动到选股因子》2023-12-18
- 5、《“量价淘金”选股因子系列研究（五）：基于趋势资金日内交易行为的选股因子》2024-05-28
- 6、《“量价淘金”选股因子系列研究（六）：创新高股票中的 Alpha》2024-06-26
- 7、《“量价淘金”选股因子系列研究（七）：盲目追随趋势资金的极端交易行为分析——羊群效应的识别与因子构建》2024-08-06
- 8、《量化分析报告：择时雷达六面图：流动性恢复情绪面弱化》2024-10-06
- 9、《量化周报：各大规模指数全部确认日线级别上涨》2024-10-07
- 10、《量化点评报告：十月配置建议：12 个择时指标怎么看 A 股》2024-10-07

内容目录

一、前言	3
二、因子初探：成交不平衡因子	4
2.1 成交不平衡因子的构建	4
2.2 剔除同期涨跌幅的影响：反转残差成交不平衡因子	5
三、因子增强：条件成交不平衡因子	7
3.1 订单划分：孤立与非孤立成交	7
3.2 孤立与非孤立成交不平衡因子的构建	8
3.3 剔除同期涨跌幅的影响：反转残差非孤立成交不平衡因子	9
四、其他重要讨论	11
4.1 纯净反转残差非孤立成交不平衡因子	11
4.2 参数敏感性测试	12
4.3 其他样本空间的表现	13
五、总结	15

图表目录

图表 1: 反转残差非孤立成交不平衡因子 10 分组及多空对冲净值	1
图表 2: 平安银行 (000001.SZ) 20240830 逐笔成交数据片段	3
图表 3: 成交不平衡因子 10 分组及多空对冲净值	4
图表 4: 反转因子对成交不平衡因子效果的削弱	5
图表 5: 反转残差成交不平衡因子 10 分组及多空对冲净值	6
图表 6: 成交不平衡因子、反转残差成交不平衡因子的 IC 及多空绩效	6
图表 7: 孤立与非孤立成交单示意图	7
图表 8: 非孤立成交单占比的日内变化趋势	8
图表 9: 孤立成交不平衡因子 10 分组及多空对冲净值	9
图表 10: 非孤立成交不平衡因子 10 分组及多空对冲净值	9
图表 11: 成交不平衡、孤立成交不平衡、非孤立成交不平衡因子的 IC 及多空绩效	9
图表 12: 反转残差孤立成交不平衡因子 10 分组及多空对冲净值	10
图表 13: 反转残差非孤立成交不平衡因子 10 分组及多空对冲净值	10
图表 14: 反转残差成交不平衡、反转残差孤立/非孤立成交不平衡因子的 IC 及多空绩效	10
图表 15: 反转残差非孤立成交不平衡因子分年度表现	10
图表 16: 反转残差非孤立成交不平衡因子与 Barra 风格因子相关系数	11
图表 17: 纯净反转残差非孤立成交不平衡因子 10 分组及多空对冲净值	11
图表 18: 反转残差非孤立成交不平衡因子分年度表现	12
图表 19: 不同 δ 邻域取值下反转残差非孤立成交不平衡因子的 IC 及多空绩效	12
图表 20: 月底不同回看天数下反转残差非孤立成交不平衡因子的 IC 及多空绩效	13
图表 21: 不同样本空间中反转残差非孤立成交不平衡因子的 IC 及多空绩效	13
图表 22: 不同样本空间中纯净反转残差非孤立成交不平衡因子的 IC 及多空绩效	14

一、前言

逐笔成交数据，即投资者在交易平台上实际成交的买卖订单数据，它们按照成交的时间顺序排列，并显示成交的价格、数量、方向等信息。该数据反映了每笔交易的具体细节，时间精度可达毫秒级别，可以帮助投资者更加深入地了解市场的微观结构。

图表 2 展示了平安银行（000001.SZ）在 2024 年 8 月 30 日的逐笔成交数据片段，其中有一列“方向”数据，列明了每一笔成交的买卖方向，标签为“B”代表这一笔成交为主动买入单，即对应着在这一笔成交中，买单是主动吃单方，卖单是挂单方、等待成交；标签为“S”则代表该笔成交为主动卖出单，即买单是挂单方、等待成交，而卖单是主动吃单方。这一“主买”或“主卖”的方向差异，在一定程度上反应了交易双方的激进程度以及对市场未来走势的预期差异，可以作为一项重要的观测指标。

图表2: 平安银行（000001.SZ）20240830 逐笔成交数据片段

时间戳	成交价格	成交量	成交状态	方向	买单ID	卖单ID	成交ID
10:08:00:560	10.16	100	1	B	12145278	12143550	12145290
10:08:00:560	10.16	200	1	B	12145278	12143611	12145291
10:08:00:560	10.16	100	1	B	12145278	12143843	12145292
10:08:00:630	10.17	600	1	B	12145353	11513896	12145354
10:08:00:860	10.16	1700	1	S	12145278	12145819	12145820
10:08:02:050	10.16	200	1	S	12145278	12149488	12149489
10:08:02:050	10.16	100	1	S	12145278	12149504	12149505
10:08:02:050	10.16	400	1	S	12145278	12149506	12149507
10:08:02:050	10.16	200	1	S	12145278	12149508	12149509
10:08:02:090	10.16	300	1	S	12145549	12149510	12149511
10:08:03:130	10.15	1100	1	S	4581621	12153063	12153064
10:08:03:530	10.16	100	1	B	12154146	12149510	12154147
10:08:04:020	10.16	100	1	B	12155727	12149510	12155728
10:08:04:020	10.16	300	1	B	12155727	12149514	12155729
10:08:04:020	10.16	200	1	B	12155727	12149527	12155730
10:08:05:010	10.16	200	1	B	12158627	12149527	12158628

资料来源：Wind，通联数据，国盛证券研究所

本文为国盛金工《“量价淘金”选股因子系列研究》的第八篇报告，将从逐笔成交数据入手，探索其中的投资者交易行为。具体地，我们聚焦上述提供主动买入、主动卖出信息的“方向”数据，基于逐笔成交的买卖差异，构建有效的选股因子。

二、因子初探：成交不平衡因子

2.1 成交不平衡因子的构建

我们猜测，若股票过去一段时间的（主买单数量-主卖单数量）较多，则说明整体来看买方占据主动成交的优势，将导致股票未来收益也较高。基于此，构建初步的成交不平衡因子：

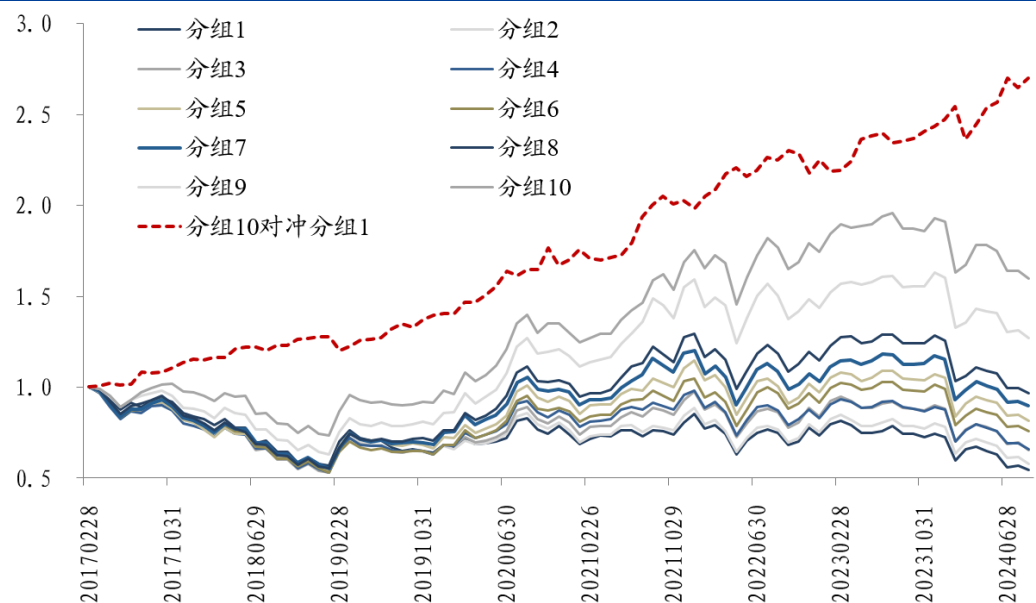
（1）每个交易日，统计每只股票当日所有逐笔成交中主动买入和主动卖出的成交单数，计算（主买成交单数-主卖成交单数）/（主买成交单数+主卖成交单数），得到每日的成交单不平衡指标，用于衡量当日的净买单强弱程度；

（2）月底回看过去 20 个交易日，计算 20 日成交单不平衡指标的平均值，做横截面市值中性化处理，得到成交不平衡因子。

以 2017/01/01-2024/08/31 为回测时间段，以全体 A 股（剔除其中的 ST 股、停牌股、上市未满 60 个交易日的次新股）为研究样本，成交不平衡因子的月度 IC 均值为 0.029，年化 ICIR 为 1.46，月度 RankIC 均值为 0.028，年化 RankICIR 为 1.13。

图表 3 展示了成交不平衡因子的 10 分组及多空对冲净值走势。该因子具有一定的有效性，但整体表现一般，尤其是最近几年的波动和回撤明显增大。整体来看，成交不平衡因子 10 分组多空对冲的年化收益为 14.16%，年化波动为 9.07%，信息比率为 1.56，月度胜率为 75.56%，最大回撤为 7.06%。

图表3：成交不平衡因子 10 分组及多空对冲净值



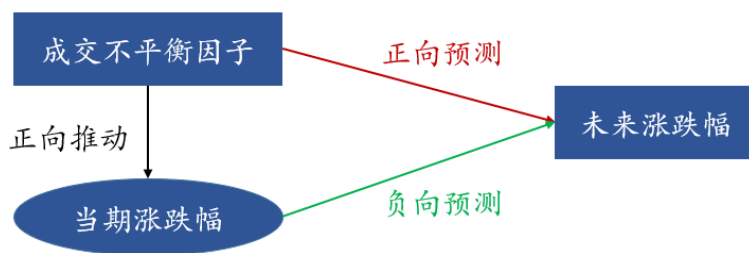
资料来源：Wind，通联数据，国盛证券研究所

2.2 剔除同期涨跌幅的影响：反转残差成交不平衡因子

我们认为，成交不平衡因子表现不佳的一项重要原因在于：若当月的（主买单数量-主卖单数量）较高，影响的不仅仅是股票的未来表现，必定已经对其当下表现产生影响，推动当期股票上涨。因此，我们直觉上猜测，买卖单强弱程度与同时段的涨跌幅存在相关性。经过测算发现，成交不平衡因子与同期反转因子（20 日的累计涨跌幅）的横截面相关系数为 17.59%，秩相关系数为 32.19%，两者确实存在一定的正相关性。

更进一步，由于成交不平衡因子的 IC 为正，而反转因子的 IC 为负，但两者又呈正相关，因此反转因子会削弱成交不平衡因子对股票未来收益的正向预测能力，导致其效果不佳。

图表4：反转因子对成交不平衡因子效果的削弱



资料来源：国盛证券研究所整理

基于上述分析，我们剔除同期涨跌幅对成交不平衡因子的影响：

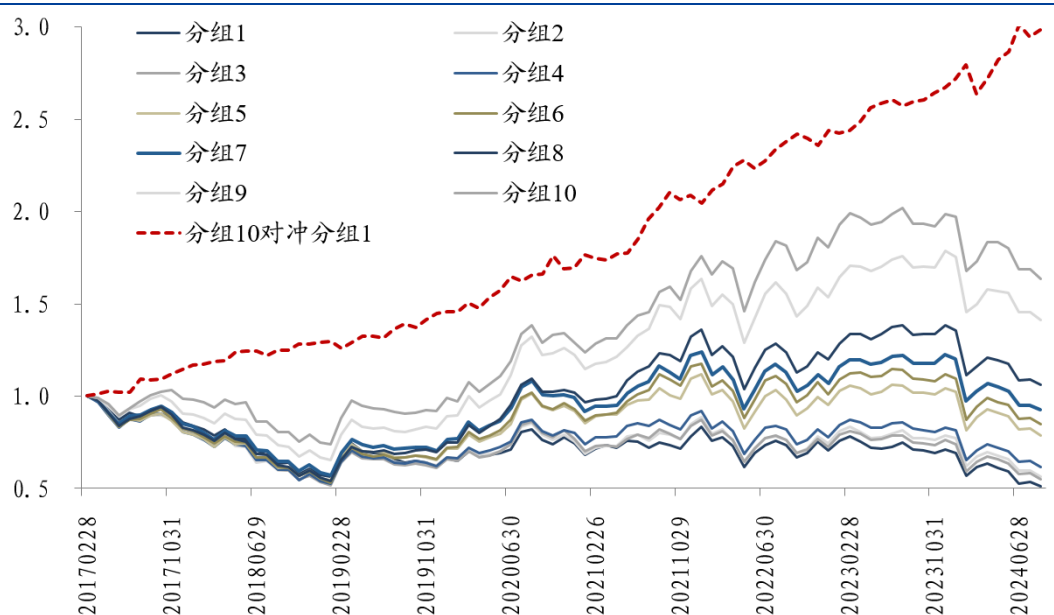
（1）每个交易日，统计每只股票当日所有逐笔成交中主动买入和主动卖出的成交单数，计算（主买成交单数-主卖成交单数）/（主买成交单数+主卖成交单数），得到每日的成交单不平衡指标；

（2）月底回看过去 20 个交易日，计算 20 日成交单不平衡指标的平均值，做横截面市值中性化处理，得到**成交不平衡因子**；

（3）将成交不平衡因子，对过去 20 个交易日的累计涨跌幅进行正交化处理，得到**反转残差成交不平衡因子**。

图表 5 展示了反转残差成交单不平衡因子的 10 分组及多空对冲净值走势，图表 6 比较了成交不平衡因子、反转残差成交不平衡因子的各项绩效指标。回测发现，剔除当期涨跌幅的影响后，因子的稳定性明显提升，反转残差成交不平衡因子的月度 IC 均值为 0.035，年化 ICIR 为 2.13，月度 RankIC 均值为 0.038，年化 RankICIR 为 1.85；在全市场 10 分组多空对冲的年化收益为 15.71%，年化波动为 7.69%，信息比率为 2.04，月度胜率为 75.56%，最大回撤为 5.69%。

图表5: 反转残差成交不平衡因子 10 分组及多空对冲净值



资料来源: Wind, 通联数据, 国盛证券研究所

图表6: 成交不平衡因子、反转残差成交不平衡因子的 IC 及多空绩效

		成交不平衡因子	反转残差成交不平衡因子
IC 信息	月度 IC 均值	0.029	0.035
	年化 ICIR	1.46	2.13
	月度 RankIC 均值	0.028	0.038
	年化 RankICIR	1.13	1.85
10 分组多空 对冲绩效指标	年化收益率	14.16%	15.71%
	年化波动率	9.07%	7.69%
	信息比率	1.56	2.04
	月度胜率	75.56%	75.56%
	最大回撤率	7.06%	5.69%

资料来源: Wind, 通联数据, 国盛证券研究所

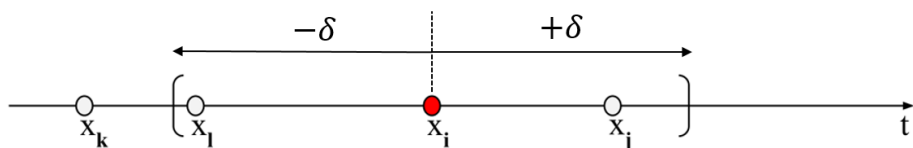
三、因子增强：条件成交不平衡因子

3.1 订单划分：孤立与非孤立成交

本节内容提出一种逐笔成交单的划分方式，并基于此方式对成交信息进行筛选与精炼，从而对前文的成交不平衡因子进行增强。

具体地，我们提出“孤立成交”与“非孤立成交”的概念：对于某一笔成交单 x_i ，若在其成交时间点 t 的邻域 $(t-\delta, t+\delta)$ 内（ δ 为邻域范围，如 10 毫秒）不存在任何一笔其他的成交单，那么 x_i 就是孤立的成交单；反之，若成交时间点 t 的 δ 邻域内存在其他成交单（例如下图中的 x_l 或 x_j ），那么 x_i 即为非孤立的成交单。

图表7：孤立与非孤立成交单示意图



资料来源：国盛证券研究所整理

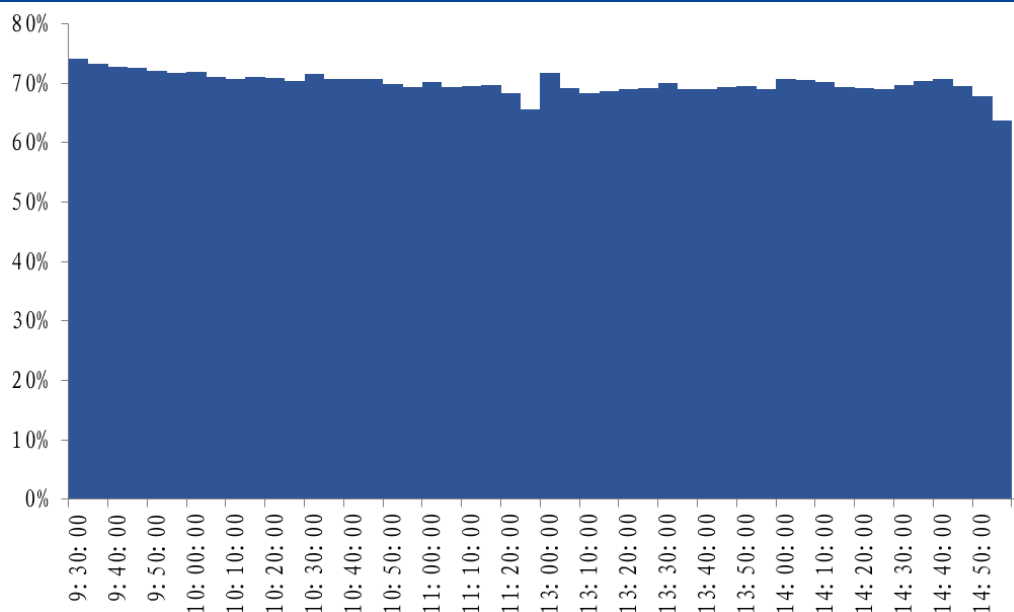
我们认为，非孤立的成交单通常由以下两种原因造成：

- （1）某段时间内整个市场的交易非常火热，导致交易者下的订单都在短期内快速成交，相邻两个成交单之间的时间间隔自然很短；
- （2）虽然整个市场交易比较冷淡，盘口上只有一些挂单等待成交，但在某个时间点突然有一个主动大单到达盘口，与多个对手方的挂单快速撮合，使得该主动大单被拆分成多个小单快速成交，那么这些小单互相之间必然也是非孤立的关系。

因此，通常情况下，非孤立成交单对应的时刻，要么整个市场的交易较为火热，要么存在一些较为激进的交易行为，无论何种原因，都意味着此时的交易数据中应当有更多的信息含量。

在利用孤立、非孤立成交的概念改进因子之前，我们先统计它们在一天中的分布情况。每个交易日，以 5 分钟为时间区间，计算每只股票在每个时间区间中的非孤立成交单占比（ δ 暂取 10ms），再对所有交易日的所有样本点求均值，得到图表 8。可以发现，一天中随着时间的推移，非孤立成交单占比呈现略微的下降趋势，但整体变化不大，大部分时间，非孤立成交单占比都在 70% 左右，分布较为均匀。

图表8: 非孤立成交单占比的日内变化趋势



资料来源: Wind, 通联数据, 国盛证券研究所

3.2 孤立与非孤立成交不平衡因子的构建

基于前文分析, 我们利于“孤立成交”与“非孤立成交”的概念, 对每日的逐笔数据进行筛选, 将原来的成交不平衡因子拆分为两个子因子:

(1) 每个交易日, 将当日所有成交单分为孤立成交、非孤立成交, 判断某笔成交是否孤立的参数 δ 暂取 10ms;

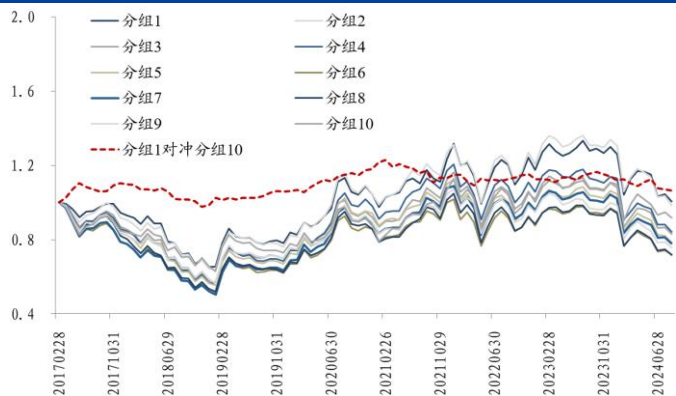
(2) 对当日所有的孤立成交单, 计算其中 (主买成交单数-主卖成交单数) / (主买成交单数+主卖成交单数), 得到孤立成交不平衡指标; 类似地, 得到非孤立成交不平衡指标;

(3) 月底回看过去 20 个交易日, 分别计算 20 日孤立、非孤立成交不平衡指标的平均值, 做横截面市值中性化处理, 得到两个因子: **孤立成交不平衡因子**、**非孤立成交不平衡因子**。

图表 9、图表 10 分别展示了孤立、非孤立成交不平衡因子的 10 分组及多空对冲净值走势, 图表 11 则汇总比较了成交不平衡、孤立成交不平衡、非孤立成交不平衡这 3 个因子的各项绩效指标。

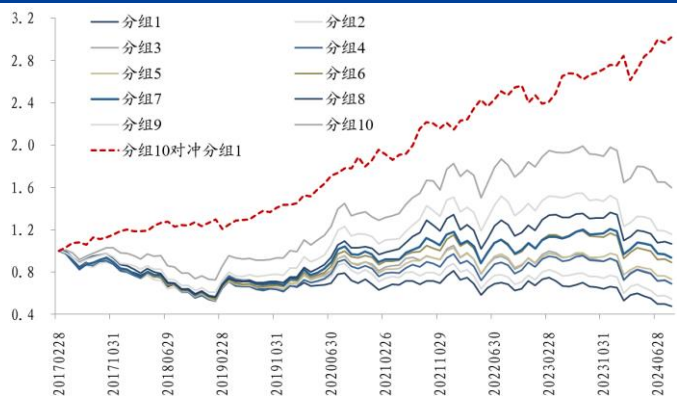
与前文的理论判断一致, 孤立成交时刻的信息含量较少, 因此对应的孤立成交不平衡因子几乎没有选股效果, IC 接近于 0; 而非孤立成交不平衡因子的表现明显更好, IC 略高于整体的成交不平衡因子, 稳定性与整体成交不平衡因子相差不大。

图表9: 孤立成交不平衡因子 10 分组及多空对冲净值



资料来源: Wind, 通联数据, 国盛证券研究所

图表10: 非孤立成交不平衡因子 10 分组及多空对冲净值



资料来源: Wind, 通联数据, 国盛证券研究所

图表11: 成交不平衡、孤立成交不平衡、非孤立成交不平衡因子的 IC 及多空绩效

	成交 不平衡因子	孤立成交 不平衡因子	非孤立成交 不平衡因子
IC 信息	月度 IC 均值	0.029	-0.005
	年化 ICIR	1.46	-0.34
	月度 RankIC 均值	0.028	-0.011
	年化 RankICIR	1.13	-0.65
10 分组多空 对冲绩效指标	年化收益率	14.16%	0.84%
	年化波动率	9.07%	6.30%
	信息比率	1.56	0.13
	月度胜率	75.56%	51.11%
	最大回撤率	7.06%	13.28%

资料来源: Wind, 通联数据, 国盛证券研究所

3.3 剔除同期涨跌幅的影响: 反转残差非孤立成交不平衡因子

测算条件成交不平衡因子与同期涨跌幅的相关系数, 可以发现它们仍然存在一定的相关性: 孤立成交不平衡因子与 20 日累计涨跌幅的相关系数为 -21.47%, 秩相关系数为 -20.59%; 非孤立成交不平衡因子与 20 日累计涨跌幅的相关系数为 33.44%, 秩相关系数为 45.99%, 两者高度正相关, 表明非孤立成交不平衡因子的表现严重受到当期涨跌幅的拖累。

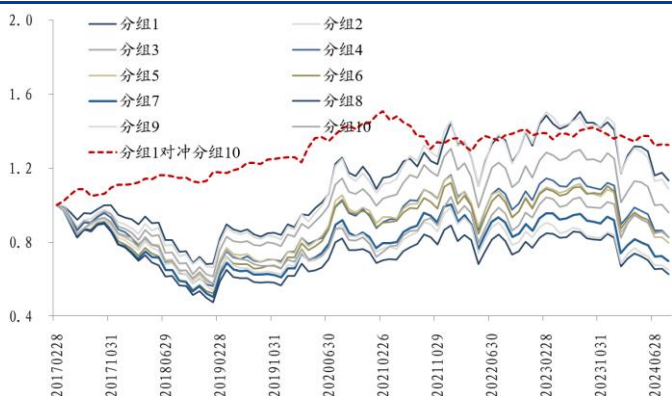
因此, 我们同样将条件成交不平衡因子, 对过去 20 个交易日的累计涨跌幅进行正交化处理, 得到**反转残差孤立成交不平衡因子**、**反转残差非孤立成交不平衡因子**。

图表 12、图表 13 分别展示了上述两个因子的 10 分组及多空对冲净值走势, 图表 14 汇总比较了反转残差成交不平衡、反转残差孤立成交不平衡、反转残差非孤立成交不平衡这 3 个因子的各项绩效指标。可以发现, 孤立成交单对应的因子效果仍然较弱, 月度 IC 均值仅为 -0.015; 非孤立成交单对应的因子则表现较强, 且相比于原来的整体因子, 绩效指标有显著提升。

整体来看, 回测时间段 2017/01/01-2024/08/31 内, 以全体 A 股为研究样本, 反转残差非孤立成交不平衡因子的月度 IC 均值为 0.048, 年化 ICIR 为 2.71, 月度 RankIC 均值为 0.053, 年化 RankICIR 为 2.48; 10 分组多空对冲的年化收益为 21.54%, 年化波动

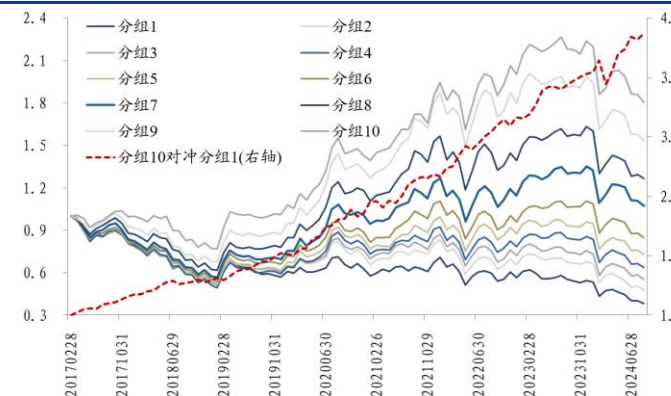
为 7.94%，信息比率为 2.71，月度胜率为 81.11%，最大回撤为 6.88%。图表 15 汇报了其各年度的表现情况。

图表12: 反转残差孤立成交不平衡因子 10 分组及多空对冲净值



资料来源: Wind, 通联数据, 国盛证券研究所

图表13: 反转残差非孤立成交不平衡因子 10 分组及多空对冲净值



资料来源: Wind, 通联数据, 国盛证券研究所

图表14: 反转残差成交不平衡, 反转残差孤立/非孤立成交不平衡因子的 IC 及多空绩效

	反转残差 成交不平衡因子	反转残差孤立 成交不平衡因子	反转残差非孤立 成交不平衡因子
IC 信息	月度 IC 均值	0.035	-0.015
	年化 ICIR	2.13	-0.99
	月度 RankIC 均值	0.038	-0.025
	年化 RankICIR	1.85	-1.42
10 分组 多空对 冲绩效 指标	年化收益率	15.71%	3.83%
	年化波动率	7.69%	6.78%
	信息比率	2.04	0.56
	月度胜率	75.56%	60.00%
	最大回撤率	5.69%	14.28%

资料来源: Wind, 通联数据, 国盛证券研究所

图表15: 反转残差非孤立成交不平衡因子分年度表现

年份	年化收益率			分组 10 对冲分组 1 绩效指标			
	分组 1	分组 10	分组 10 对冲分组 1	年化波动率	信息比率	月度胜率	最大回撤率
2017	-	-0.12%	30.19%	5.29%	5.71	90.00%	0.29%
2018	-	-22.63%	13.05%	7.24%	1.80	83.33%	3.06%
2019	13.57%	39.50%	21.79%	6.58%	3.31	83.33%	1.92%
2020	3.24%	32.60%	28.37%	9.20%	3.08	83.33%	3.71%
2021	12.65%	35.93%	19.67%	8.04%	2.45	66.67%	3.01%
2022	-	2.96%	26.40%	6.82%	3.87	83.33%	2.18%
2023	-5.73%	9.88%	15.87%	5.06%	3.14	83.33%	0.73%
2024 (截至 8 月)	-	-25.80%	18.40%	13.11%	1.40	75.00%	6.88%

资料来源: Wind, 通联数据, 国盛证券研究所

四、其他重要讨论

4.1 纯净反转残差非孤立成交不平衡因子

得到了选股效果不错的新因子后，我们考察其与市场常用风格因子的相关性。图表 16 展示了反转残差非孤立成交不平衡因子与 10 个 Barra 风格因子的相关系数，可以看到，新因子与 Barra 风格因子的相关性较低，相关系数的绝对值均小于 0.10。

图表16: 反转残差非孤立成交不平衡因子与 Barra 风格因子相关系数

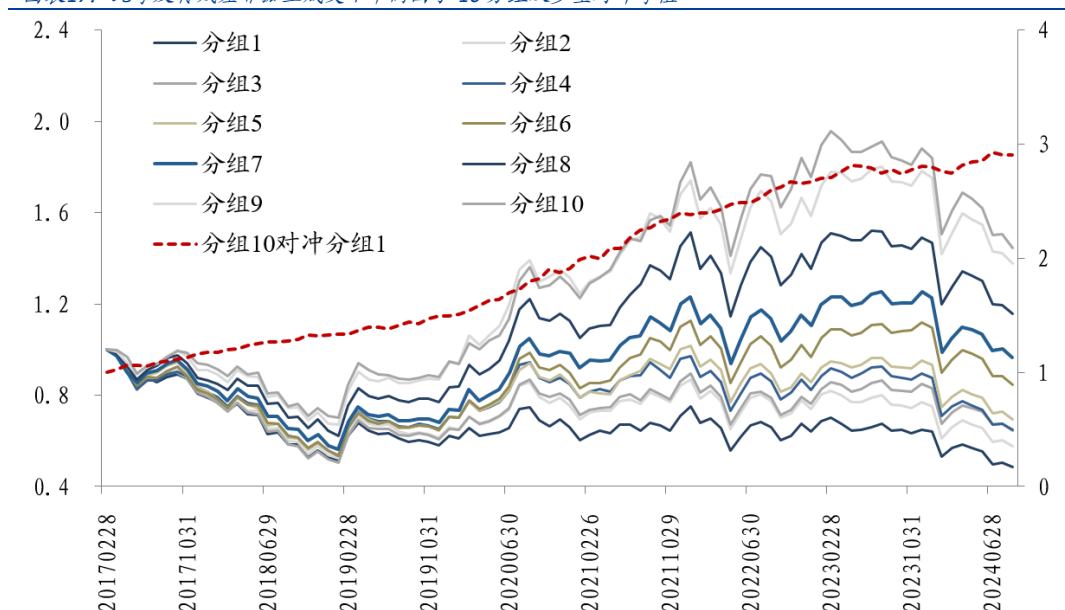
	反转残差非孤立 成交不平衡因子		反转残差非孤立 成交不平衡因子
Beta	-0.035	NonLinearSize	-0.063
BooktoPrice	-0.020	Size	0.001
EarningsYield	0.001	Momentum	0.080
Growth	0.016	Liquidity	-0.096
Leverage	-0.022	ResidualVolatility	-0.071

资料来源: Wind, 通联数据, 国盛证券研究所

为了剔除市场常用风格和行业的干扰，我们每月月底将反转残差非孤立成交不平衡因子对 Barra 风格因子和中信一级行业虚拟变量进行回归，取残差作为纯净因子，检验其选股效果。图表 17 展示了纯净因子在全体 A 股中的 10 分组及多空对冲净值走势，图表 18 则汇报了其分年度的表现情况。

剔除常用风格与行业的影响后，因子的稳定性有所提升。纯净反转残差非孤立成交不平衡因子的年化 ICIR 可达到 3.26，全市场 10 分组多空对冲的年化收益为 15.26%，年化波动为 5.00%，信息比率为 3.05，月度胜率为 77.78%，最大回撤为 2.60%。

图表17: 纯净反转残差非孤立成交不平衡因子 10 分组及多空对冲净值



资料来源: Wind, 通联数据, 国盛证券研究所

图表18: 反转残差非孤立成交不平衡因子分年度表现

年份	年化收益率			分组 10 对冲分组 1 绩效指标			
	分组 1	分组 10	分组 10 对冲分组 1	年化波动率	信息比率	月度胜率	最大回撤率
2017	-	-8.19%	21.04%	3.79%	5.55	90.00%	0.52%
2018	-	-23.97%	13.15%	3.34%	3.93	83.33%	0.59%
2019	18.27%	33.69%	12.89%	4.41%	2.92	75.00%	0.77%
2020	5.99%	35.36%	27.61%	5.91%	4.67	91.67%	1.65%
2021	13.56%	41.95%	24.50%	6.42%	3.81	83.33%	1.36%
2022	-	-3.51%	12.40%	3.31%	3.74	83.33%	0.74%
2023	0.00%	4.89%	4.71%	3.93%	1.20	58.33%	2.60%
2024 (截至 8 月底)	-	-30.34%	5.52%	4.29%	1.29	50.00%	1.81%

资料来源: Wind, 通联数据, 国盛证券研究所

4.2 参数敏感性测试

本文涉及的参数主要有以下两项:

- (1) 在定义孤立、非孤立成交时, 参数 δ 邻域的取值 (前文测算均取为 10ms);
- (2) 在构造最终的月度选股因子时, 回看过去 N 个交易日求均值 (前文测算均回看过去 20 日)。

图表 19 展示了在每月月底回看过去 20 个交易日的环境下, 参数 δ 取不同数值时, 反转残差非孤立成交不平衡因子的各项绩效指标。可以看到, 随着 δ 的逐渐增大, 因子的效果逐渐衰减。这一现象符合预期, 因为若 δ 的取值较大, 则几乎所有的成交单都会被划分为非孤立成交, 那么我们提出孤立与非孤立的概念对信息进行筛选, 将会变得没有意义, 最终因子的效果也会与最初不进行订单划分的整体成交不平衡因子较为接近。

图表19: 不同 δ 邻域取值下反转残差非孤立成交不平衡因子的 IC 及多空绩效

		10ms	30ms	50ms	100ms	300ms	500ms	1000ms
IC 信息	月度 IC 均值	0.048	0.047	0.046	0.045	0.041	0.039	0.037
	年化 ICIR	2.71	2.64	2.59	2.48	2.30	2.21	2.11
	月度 RankIC 均值	0.053	0.052	0.050	0.047	0.042	0.039	0.037
	年化 RankICIR	2.48	2.37	2.30	2.16	1.91	1.79	1.69
10 分组多空对冲绩效指标	年化收益率	21.54%	20.81%	20.83%	19.86%	17.87%	17.21%	16.16%
	年化波动率	7.92%	8.00%	7.96%	8.17%	8.01%	8.02%	8.00%
	信息比率	2.72	2.60	2.62	2.43	2.23	2.15	2.02
	月度胜率	81.11%	78.89%	78.89%	77.78%	76.67%	75.56%	76.67%
	最大回撤率	6.88%	6.38%	6.38%	6.81%	6.44%	6.40%	6.17%

资料来源: Wind, 通联数据, 国盛证券研究所

图表 20 展示了参数 δ 取 10ms 的时候，在每月月底不同回看天数下，反转残差非孤立成交不平衡因子的各项绩效指标。根据以往经验，量价因子的最优回看天数往往与换仓周期相匹配，由于我们的测试频率为月度换仓，因此回看天数为 20 日左右时，因子的表现相对较强，随着回看天数的逐渐增加，因子效果略有下降。但整体来看，回看天数对因子的影响较小，不同回看天数下，因子的表现都较为稳健。

图表20: 月底不同回看天数下反转残差非孤立成交不平衡因子的 IC 及多空绩效

		回看 20 日	回看 40 日	回看 60 日
IC 信息	月度 IC 均值	0.048	0.047	0.046
	年化 ICIR	2.71	2.42	2.27
	月度 RankIC 均值	0.053	0.056	0.056
	年化 RankICIR	2.48	2.37	2.30
10 分组多空 对冲绩效指标	年化收益率	21.54%	21.50%	21.23%
	年化波动率	7.92%	8.93%	9.23%
	信息比率	2.72	2.41	2.30
	月度胜率	81.11%	80.00%	80.00%
	最大回撤率	6.88%	5.45%	8.03%

资料来源: Wind, 通联数据, 国盛证券研究所

4.3 其他样本空间的表现

本小节内容检验反转残差非孤立成交不平衡因子在不同样本空间的表现。以回看 20 日、 δ 取 10ms 为例，图表 21、图表 22 分别展示了原始因子、纯净因子（做风格与行业中性化处理）在沪深 300、中证 500、中证 1000、国证 2000 成分股中的回测效果。

反转残差非孤立成交不平衡因子在不同样本空间均有一定的选股效果，且在中性化之后仍然有效。根据以往经验，大部分量价因子在大市值股票池中的表现较差，但反转残差非孤立成交不平衡因子在沪深 300 成分股中也有不错的选股能力，月度 IC 均值可达到 4%-5% 左右。

图表21: 不同样本空间中反转残差非孤立成交不平衡因子的 IC 及多空绩效

		全市场	沪深 300	中证 500	中证 1000	国证 2000
IC 信息	月度 IC 均值	0.048	0.053	0.047	0.049	0.046
	年化 ICIR	2.71	1.51	1.88	2.55	2.58
	月度 RankIC 均值	0.053	0.048	0.049	0.052	0.051
	年化 RankICIR	2.48	1.22	1.63	2.14	2.37
10 分组多空 对冲绩效指标	年化收益率	21.54%	11.20%	20.68%	22.54%	21.33%
	年化波动率	7.92%	14.10%	10.62%	9.03%	7.85%
	信息比率	2.72	0.79	1.95	2.50	2.72
	月度胜率	81.11%	63.33%	70.00%	76.67%	80.00%
	最大回撤率	6.88%	20.65%	6.19%	5.00%	5.43%

资料来源: Wind, 通联数据, 国盛证券研究所

图表22: 不同样本空间中纯净反转残差非孤立成交不平衡因子的 IC 及多空绩效

		全市场	沪深 300	中证 500	中证 1000	国证 2000
IC 信息	月度 IC 均值	0.036	0.043	0.036	0.037	0.035
	年化 ICIR	3.26	1.78	2.13	2.72	2.82
	月度 RankIC 均值	0.034	0.038	0.036	0.034	0.033
	年化 RankICIR	2.77	1.45	1.86	2.08	2.24
10 分组多空 对冲绩效指标	年化收益率	15.26%	11.34%	14.62%	16.81%	15.86%
	年化波动率	5.00%	9.79%	8.13%	6.44%	6.35%
	信息比率	3.05	1.16	1.80	2.61	2.50
	月度胜率	77.78%	64.44%	70.00%	76.67%	76.67%
	最大回撤率	2.60%	10.67%	6.83%	4.21%	3.72%

资料来源: Wind, 通联数据, 国盛证券研究所

五、总结

本文为国盛金工《“量价淘金”选股因子系列研究》的第八篇报告，基于逐笔成交数据的主买、主卖信息，分析其中的投资者交易行为，构建有效的选股因子。

首先我们猜测，若股票过去一段时间的（主买单数量-主卖单数量）较多，则说明整体来看买方占据主动成交的优势，将导致股票未来收益也较高。因此，我们计算每日的（主买成交单数-主卖成交单数）/（主买成交单数+主卖成交单数），衡量当日的净买单强弱程度，构建初步的**成交不平衡因子**。

回测发现，成交不平衡因子的表现不佳，我们分析其中一项重要原因在于：若当月的净买单数量较多，大概率会推动当期股价上涨，造成股票的当月涨跌幅较高；而当月涨跌幅与未来涨跌幅呈现显著的负相关性，因此会削弱成交不平衡因子对股票未来收益的正向预测能力。基于上述分析，我们将成交不平衡因子对同期涨跌幅进行正交化处理，得到**反转残差成交不平衡因子**，稳定性显著提升。

更进一步，本文提出一种对逐笔成交数据进行划分的方式，对于每一笔成交单，根据其成交时间点附近是否还存在其他的成交单，将其定义为孤立或者非孤立的成交。通常情况下，非孤立成交单对应的市场交易信息更为丰富，因此我们对逐笔成交数据进行筛选，只提取其中的非孤立成交单、计算净买单强弱指标，同样对同期涨跌幅做正交化处理，构建**反转残差非孤立成交不平衡因子**。

回测期 2017/01/01-2024/08/31 内，在全体 A 股中，反转残差非孤立成交不平衡因子的月度 IC 均值为 0.048，年化 ICIR 为 2.71，月度 RankIC 均值为 0.053，年化 RankICIR 为 2.48；10 分组多空对冲的年化收益为 21.54%，年化波动为 7.94%，信息比率为 2.71，月度胜率为 81.11%，最大回撤为 6.88%。在剔除了市场常用风格和行业的影响后，纯净因子的效果可进一步提升，年化 ICIR 达到 3.26，全市场 10 分组多空对冲的信息比率提升至 3.05。

风险提示

以上结论均基于历史数据和统计模型的测算，如果未来市场环境发生明显改变，不排除模型失效的可能性。

免责声明

国盛证券有限责任公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及其研究人员对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可能会随时调整。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。

本报告版权归“国盛证券有限责任公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何机构或个人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。任何机构或个人如引用、刊发本报告，需注明出处为“国盛证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的任何观点均精准地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法，结论不受任何第三方的授意或影响。我们所得报酬的任何部分无论是在过去、现在及将来均不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

投资评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
评级标准为报告发布日后的 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期基准指数涨幅在 15%以上
		增持	相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间
		持有	相对同期基准指数涨幅在 -5%~+5%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在 5%以上
	行业评级	增持	相对同期基准指数涨幅在 10%以上
		中性	相对同期基准指数涨幅在 -10%~+10%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在 10%以上

国盛证券研究所

北京

地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场东塔 7 层
 邮编：100077
 邮箱：gsresearch@gszq.com

南昌

地址：南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大厦
 邮编：330038
 传真：0791-86281485
 邮箱：gsresearch@gszq.com

上海

地址：上海市浦东新区南洋泾路 555 号陆家嘴金融街区 22 栋
 邮编：200120
 电话：021-38124100
 邮箱：gsresearch@gszq.com

深圳

地址：深圳市福田区福华三路 100 号鼎和大厦 24 楼
 邮编：518033
 邮箱：gsresearch@gszq.com